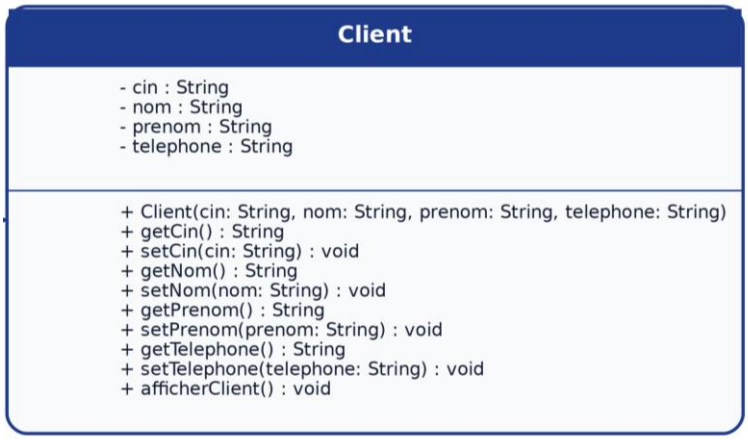
4. Travail à faire :

Cet atelier repose sur l'apprentissage par projet. Nous allons concevoir une application console de gestion bancaire "**BankSmart App**" développée de manière évolutive tout au long du semestre. Plutôt que d'exécuter des exercices isolés, vous allez résoudre des besoins métier concrets à chaque atelier pour maîtriser progressivement la POO : la modélisation, l'encapsulation et l'association d'objets dès ce **TP2** avec les classes Client et CompteBancaire, suivies de la gestion des collections, de l'héritage, du polymorphisme et de la persistance lors des jalons ultérieurs.

Partie 1 — Conception de la classe Client

Dans le dossier de votre projet VS Code MyFuture-POO, créez le fichier **Client.java** et réalisez les étapes

suivantes :



1. Définissez la classe Client avec les attributs privés suivants : cin (String), nom (String), prenom (String) et

telephone (String).

2. Créez un constructeur avec tous les paramètres pour initialiser un client.

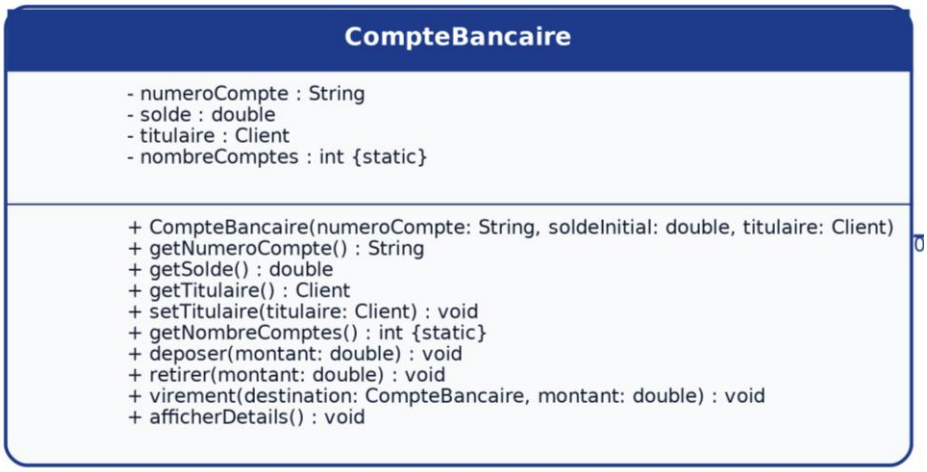
3. Générez les méthodes accesseurs (Getters) et mutateurs (Setters) pour chaque attribut.

4. Ajoutez la méthode void afficherClient() qui affiche les informations du client au format :

[CIN: 12345678] Nom & Prénom: Ben Ali Mohamed | Tél: 20123456.

Partie 2 — Conception de la classe CompteBancaire (Encapsulation métier)

Créez le fichier CompteBancaire.java. Cette classe représente un compte géré par l'application BankSmart :



Attribut / Méthode	Visibilité / Type	Rôle & Règle de Gestion
numeroCompte	private String	Identifiant unique du compte (ex: "CB-1001")
solde	private double	Solde actuel du compte (départ à 0.0 par défaut)
titulaire	private Client	Le client auquel appartient le compte
deposer(double montant)	public void	Ajoute le montant au solde si montant > 0. Sinon, afficher une erreur.
retirer(double montant)	public void	Soustrait le montant si 0 < montant <= solde. Sinon, afficher "Solde insuffisant !"
afficherDetails()	public void	Affiche le numéro, les détails du titulaire et le solde actuel.

Partie 3 — Tests et Exécution dans MainApp.java

Créez le fichier MainApp.java contenant la méthode main pour tester l'application :

```java
public class MainApp {
    public static void main(String[] args) {
        // 1. Création des clients
        Client c1 = new Client(cin: "07123456", nom: "Ben Salah", prenom: "Sonia", telephone: "98765432");
        Client c2 = new Client(cin: "09876543", nom: "Kacem", prenom: "Ahmed", telephone: "50112233");

        // 2. Création des comptes bancaires
        CompteBancaire compte1 = new CompteBancaire(numeroCompte: "CB-1001", soldeInitial: 500.0, c1);
        CompteBancaire compte2 = new CompteBancaire(numeroCompte: "CB-1002", soldeInitial: 1500.0, c2);

        // 3. Affichage initial des comptes
        compte1.afficherDetails();
        compte2.afficherDetails();

        // 4. Test des dépôts et retraits
        compte1.deposer(montant: 200.0);    // Solde passe à 700.0
        compte1.retirer(montant: 1000.0);   // Doit échouer (solde insuffisant)
        compte1.retirer(montant: 300.0);    // Solde passe à 400.0

        // 5. Test du virement
        compte2.virement(compte1, montant: 500.0); // Virement de 500 TND de compte2 vers compte1

        // 6. État final et statistiques
        compte1.afficherDetails();
        compte2.afficherDetails();

        System.out.println("\n Nombre total de comptes créés : " + CompteBancaire.getNombreComptes());
    }
}
```

Exécutez l'application avec succès dans le terminal VS Code:

```
Compte N° : CB-1001
Titulaire : [CIN: 07123456] Nom & Prénom: Ben Salah Sonia | Tél: 98765432
Solde Actuel : 500.0 TND
Compte N° : CB-1002
Titulaire : [CIN: 09876543] Nom & Prénom: Kacem Ahmed | Tél: 50112233
Solde Actuel : 1500.0 TND
Dépôt de 200.0 TND effectué sur le compte CB-1001.
Échec : Solde insuffisant sur le compte CB-1001 (Solde actuel : 700.0 TND).
Retrait de 300.0 TND effectué sur le compte CB-1001.

 Tentative de virement de 500.0 TND vers le compte CB-1001...
Retrait de 500.0 TND effectué sur le compte CB-1002.
Dépôt de 500.0 TND effectué sur le compte CB-1001.
Virement réussi !
Compte N° : CB-1001
Titulaire : [CIN: 07123456] Nom & Prénom: Ben Salah Sonia | Tél: 98765432
Solde Actuel : 900.0 TND
Compte N° : CB-1002
Titulaire : [CIN: 09876543] Nom & Prénom: Kacem Ahmed | Tél: 50112233
Solde Actuel : 1000.0 TND

 Nombre total de comptes créés : 2
```

Partie 4 — GitHub & Sauvegarde de versions

Maintenant, enregistrez votre travail sur GitHub en exécutant les commandes suivantes dans le terminal intégré :

```
git add .
git commit -m "TP2 : Modelisation des classes Client et CompteBancaire avec encapsulation"
git push origin main
```